

13주차 실습보고서: 음향 특성 및 FFT 기반 경도 분석

1. 실습 개요

- 목적: 과실에 미세한 충격 가진(Impact Excitation)을 준 후 발생하는 감쇠 진동 소리의 공명 주파수를 고속 푸리에 변환(FFT)으로 분석하여 비파괴 방식으로 경도 지수를 산출하고 과실의 속도를 판정한다.
- 실습 일자: 2026년 5월 29일
- 작성자: 202112510 김준원

2. FFT 주파수 스펙트럼 분석

대표 샘플 3종(단단함, 보통, 물러짐)에 대한 시간 도메인 파형 및 FFT 파워 스펙트럼 비교 기록입니다.

샘플 등급	공명 주파수(f) 대역	스펙트럼 피크 형태 특징
단단함(Firm)	600~900 Hz(대표: 886.7 Hz)	감쇠 시간이 짧아 신호가 매우 예리하며, FFT 파워 스펙트럼에서 날카롭고 강한 피크(Peak)가 단일 형태로 높게 관찰됨.
보통(Medium)	400~600 Hz(대표: 593.3 Hz)	중간 정도의 감쇠 속도를 보이며 피크의 폭(Bandwidth)이 다소 넓어지고 진폭(Magnitude)이 완만하게 분포함.
물러짐(Soft)	200~400 Hz(대표: 323.3 Hz)	진동 에너지가 급격히 상실되어 감쇠가 가장 빠르며, FFT 피크의 형태가 뭉툭하고 다수의 잡음 피크가 동반됨.

3. 경도 지수(Stiffness Coefficient) 산출

- 수식: $S = f^2 \times m^{(2/3)}$

샘플 번호	질량(m, kg)	공명 주파수(f, Hz)	경도 지수(S)	판정 등급
Sample A	0.2043	886.7	272,682	단단함(Firm)($S > 200,000$)
Sample B	0.1897	593.3	116,245	보통(Medium)(80

				,000 < S ≤ 200,000)
Sample C	0.3226	323.3	49,177	물러짐(Soft)(S ≤ 80,000)

4. 고찰 및 결론

1) 공명 주파수와 과실 경도의 상관관계

단단한 과일일수록 세포벽 팽압(Turgor Pressure)과 펙틴 결합이 강해 탄성 계수(Elastic Modulus)가 큼니다. 매질이 단단할수록 진동의 전파 속도가 빨라지므로 600~900 Hz의 고주파 대역에서 공명 피크가 형성됩니다. 반면 과숙되어 부드러워진 과일은 펙틴이 수용성으로 분해되고 세포벽이 연화되어 탄성 계수가 감소하므로 복원력이 작아져 200~400 Hz의 저주파 대역에서 공명 진동이 발생합니다.

2) 질량 보정의 필요성

과실의 질량(m)이 클수록 관성(Inertia)이 커져 동일한 탄성 조건에서도 자연 공명 주파수가 낮아집니다. 만약 단순 공명 주파수(f)만으로 평가할 경우, 크기가 크고 단단한 과일이 무른 과일로 오판될 수 있습니다. 따라서 구형 3차원 진동 모델(Abbott-Cherry 이론)에 기반한 질량 보정 항($m^{(2/3)}$)을 적용함으로써 기하학적 형상과 관성 편차를 상쇄하고, 크기에 관계없이 순수한 과육 매질의 탄성 강도만을 공정하게 비교·등급화할 수 있습니다.

3) 종합 결론

음향 비파괴 계측에 고속 푸리에 변환(FFT) 분석 기법과 질량 보정 경도 모델을 결합한 결과, 타격 응답 신호를 주파수 공간으로 투영하는 것만으로 과실의 내부 물성을 높은 신뢰도로 예측할 수 있었습니다. 이는 기존의 파괴식 관입 측정 방식(Magness-Taylor test)을 효과적으로 대체하여 유통 중 농산물의 상품성 손실 없이 신속하고 객관적인 품질 등급화를 가능하게 하는 핵심 기법임을 확인하였습니다.